অধ্যায় - ৬

জাম গাছে লাল কিয়াল রোদ
ঝুল ভোলে, জাম ঝড়িয়ে দুপুর
মিঠা ঘুঘুর ডাকে ঘুম ভাঙে।

৪০৪৬ মাইক্রোপ্রসেসরের ইনস্ট্রাকশন সেট:

৪০৪৬ মাইক্রোপ্রসেসরের Instruction Set বলতে প্রসেসরকে বিভিন্ন কাজ করানোর জন্য ব্যবহৃত নির্দেশনা সমূহকে বোঝায়। এইসব instruction ১৪ প্রকার:

(1) ডাটা স্থানান্তর ইনস্ট্রাকশন MOV AX, BX
(2) গাণিতিক " ADD AX, BX
(3) যৌক্তিক " AND AL, BL
(4) শিফট " SHR AX, 1
(5) রোটেট " ROL AX, 1
(6) ফ্লাগ কন্ট্রোল " CLC, STC
(7) তুলনাকরন " CMP AX, BX
(8) জাম্প " U· → JMP START
C· → ~~JMP~~ JE NEXT
(9) কল এবং রিটার্ন " CALL SUM
RET
(10) পুশ এবং পপ " PUSH AX
(11) লুপ " → LOOP NEXT
(12) স্ট্রিং ইনস্ট্রাকশন → MOVSB
(13) ইন্টারাপ্ট ইনস্ট্রাকশন → INT 21H
IN AL, 60H
(14) ইনপুট/আউটপুট " →

Xovir
Acyclovir USP

① ডাটা স্থানান্তর ইনস্ট্রাকশন: যে instruction এর সাহায্যে এক স্থান হতে ডাটা স্থানান্তর করা হয় তাকে ডাটা স্থানান্তর ইনস্ট্রাকশন বলে

যেমন: MOV — more
& XCHG — Exchange

MOV AX, BX (১ রেজিস্টার হতে অন্য রেজি. ডাটা দেয়)
XCHG AX, BX (দুটি রেজিস্টারে ডাটা আদানপ্রদান)

② গাণিতিক ইনস্ট্রাকশন: যে ইনস্ট্রাকশন এর সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদি গাণিতিক কাজ করা হয় তাকে গাণিতিক instruction বলে

- ADD — Addition
- SUB — Subtraction
- MUL — multiplication
- DIV — Division

যেমন, ADD AX, BX
দুটি সংখ্যা যোগ করে,

③ যৌক্তিক instruction: যে instruction AND, OR, NOT ইত্যাদি এর আওতায় logical Operation সম্পন্ন হয় তাকে যৌক্তিক instruction বলে।

- AND
- OR
- NOT
- XOR ↓ Exclusive OR

উদাহরণ:

AND AX, BX

এখানে AX, ও BX এর মধ্যে AND operation সম্পন্ন করবে।

④ শিফট instructions: যে instruction এর আওতায় Binary Bit কে ডানে বা বামে সরানোর কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে শিফট instructions বলে।

শিফট instruction দুই প্রকার:

① SHL → Shift logical Left
② SHR → Shift logical Right.

Ex: SHR AX, 1

(অর্থাৎ AX রেজিস্টারের বিটগুলো ১ ঘর ডানদিকে সরে যাবে।)

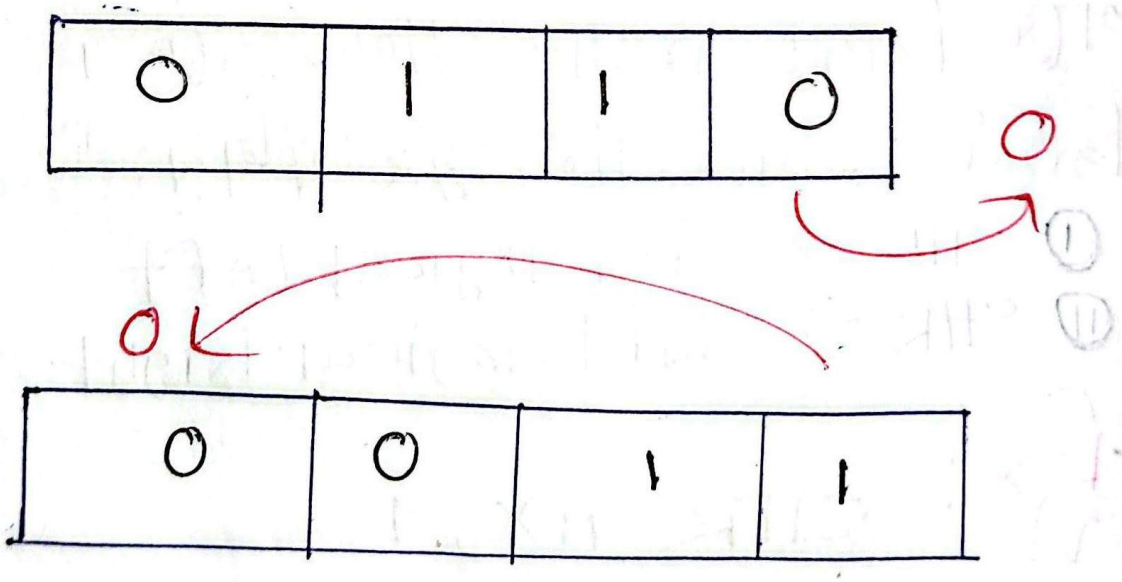
Xovir Acyclovir USP

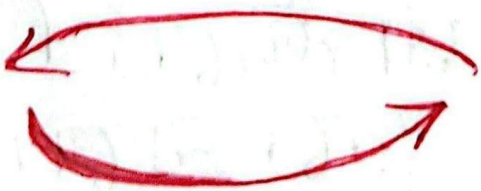
④ রোটেট ইনস্ট্রাকশন: যে instruction দ্বারা আক্ষরিক Binary ডাটা দ্বারা বিটগুলোকে (ডানে বা বামে ঘুরানো হয় তাকে Rotate ins.

ROL (Rotate left)
ROR (Rotate Right)
RCL (Rotate though Carry left)
RCR (Rotate though Carry Right)

Ex:
ROL AX, 1

AX এর বিটগুলো ১ ঘর বামে ঘুরবে এবং ১ম বিট শেষ প্রান্তে যাবে।





ROR
Rotate
Right

③ ফ্লাগ কন্ট্রোল instruction: যে instruction এর আহ্বানে Flag রেজিস্টারের বিভিন্ন ফ্লাগ নিয়ন্ত্রন করা হয় তাকে Flag Control instruction বলে। সেট, ক্লিয়ার ইত্যাদি

CLC → Clear Carry Flag
STC → Set Carry Flag
CMC → Complement Carry Flag
CLI → Clear Interrupt Flag

Ex:
CLC এটি Carry Flag কে 0 করা

④ তুলনামূলক instruction: দুটি ডাটার মধ্যে তুলনা করার জন্য যে instruction ব্যবহার করা হয় তাকে তুলনামূলক instruct বলে:

CMP → Compare
TEST → logical test

Ex.

CMP AX, BX

AX ও BX রেজিস্টার তুলনা হবে ও ফলাফল অনুযায়ী Flag পরিবর্তন করবে।

Xovir Acyclovir USP

⑥ জাম্প instruction: যে instruction কে আহ্বান করে Program Control এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা হয় তাকে Jump instruction বলে।

Jump instruction দুই প্রকার-

① Unconditional Jump যে Jump instruction কোনো শর্ত ছাড়াই সম্পন্ন হয় তাকে U. J. বলে।

Ex. JMP START তাহলে প্রোগ্রাম সরাসরি START level এ চলে যাবে।

② Conditional Jump Instructions;

যে Jump নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে সম্পন্ন হয় তাকে Conditional Jump বলে।

JZ - Jump if zero
JE → Jump Equal.
JNE → Jump if Not Equal.
JNC → Jump if not Carry
JC → Jump if Carry

Ex; JE NEXT অর্থাৎ দুটি মান সমান হলে Jump করবে।

⑨ CALL এবং RET instruction:

Subroutine Handling করার জন্য ব্যবহৃত instruction কে CALL এবং RET instruction বলে। CALL — call Procedure
RET — Return

Ex: ① CALL SUM (SUM Procedure Execute হবে)
② RET → (Procedure কাজ করে main Program এ ফিরে আসবে) ✓

⑩ PUSH এবং POP ইনস্ট্রাকশন:

Stack মেমরিতে Data সংরক্ষণ ও বিয়োগ করার জন্য যে instruction ব্যবহার হয় তাকে PUSH POP

PUSH
POP

Ex: ① PUSH AX

এখানে, AX এর ডাটা Stack এ জমা হবে।

② POP BX, এখানে Stack থেকে BX এর ডাটা যাবে।

Xovir Acyclovir USP

(২) Loop Instruction

একাধিকবার একই কাজ বার বার করার জন্য যে instruction ব্যবহার করা হয় তাকে loop instruction বলে।

LOOP → While
LOOPZ → Loop While Zero
LOOPNZ → Loop While Not Zero.

Ex: @ LOOP AGAIN এটা; LOOPZ; এখানে, CX রেজিস্টার শূন্য না হওয়া পর্যন্ত Loop চলবে।

(ii) LOOPZ NEXT

এখানে zero Flag = 1 হলে Loop চলবে।

(iii) LOOPNZ NEXT

zero Flag = 0 হলে Loop চলবে।

(22) String Instruction:

String বা ধারাবাহিক ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য ব্যবহৃত instruction কে String Instruction বলে।

যেমন: MOVSB – Move String Byte
LODSB – Load String Byte.
STOSB – String Byte

Ex;

MOVSB (এক Byte Data এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে)

যেমন:
MOVS → Move String
CMPS → Compare String
LODS → Load String
STOS → Store String

Ex: ① MOVSB (একস্থান হতে অন্য স্থানে String Copy করে)

② CMPSB (দুইটি String কে তুলনা করে)

Xovir
Acyclovir USP

(২৩) Interrupt Instruction: যে instruction এর সাহায্যে interrupt (স্বাভাবিক কাজ বন্ধ করে বিশেষ কাজ সম্পাদন) করা হয় তাকে interrupt ইনস্ট্রাকশন বলে।

INT — Interrupt
IRET — Interrupt Return

Ex.
(i) INT 21H এখানে
DOS, (Disk Operating System) হতে interrupt service to call করছে।

(ii) IRET দ্বারা Interrupt Service Routine শেষ করে আগের program এ ফিরে আসবে।

(28) I/O Instruction: মাইক্রোপ্রসেসর ইনপুট/আউটপুট অপারেশনের জন্য যে instruction ব্যবহার করা হয় তাকে I/O instruction বলে।

যেমন: • IN
• OUT

(i) IN AL, 20H যখানে port 20H থেকে ডাটা AL রেজিস্টারে আসবে।

(ii) OUT 20H, AL

যখানে AL রেজিস্টার এর Data port 20H এ যাবে।

5/23/26
5:46 pm

Xovir
Acyclovir USP